Rozwój metod uczenia maszynowego do wspomagania diagnostyki medycznej

W projekcie rozwijamy nowe efektywne metody przetwarzania dużych obrazów medycznych w postaci rozwiązań komputerowych

3 Poziomy diagnostyki

Poziom makroskopowy, w którym mamy do czynienia na przykład ze zmianą skórną widoczną gołym okiem; poziom badania obrazowego (organów wewnętrznych), na przykład tomografia komputerowa, USG, rentgen, echo serca itd. i poziom badań molekularnych, genetycznych, w którym dochodzi do analizy poszczególnych tkanek, genów.

Cel badań

„Liczymy na to, że w przyszłości lekarze będą mogli znacznie skrócić czas poświęcany na diagnostykę, oddając ją oprogramowaniu, i wykonywać w tym czasie wykonywać inne ważne zadania".

Dowiedz się więcej na: https://www.cziitt.pw.edu.pl/DBA/SON_Multimedia/dr_Les_Wywiad.pdf

Zespół

Kierownik: dr inż. Tomasz Leś

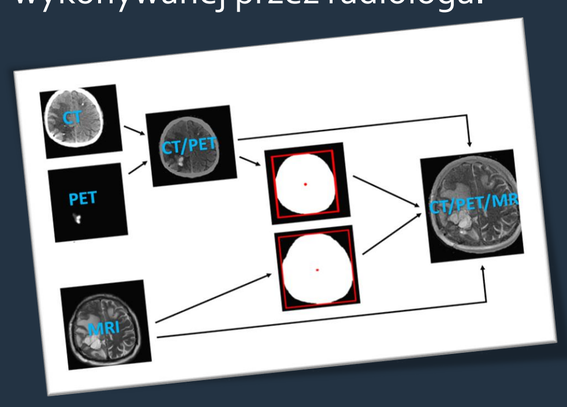
dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj
dr hab. inż. Krzysztof Siwek
prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz
prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
mgr inż. Estera Kot

Email:
tomasz.les@pw.edu.pl
Website
http://infbiomed.iem.pw.edu.pl
Youtube

Dołącz do naszego zespołu!
Interesujesz się przetwarzaniem obrazów, sztuczną inteligencją, komputerowymi systemami wspomagania medycny? Dołącz do naszego zespołu!

Fuzja obrazów

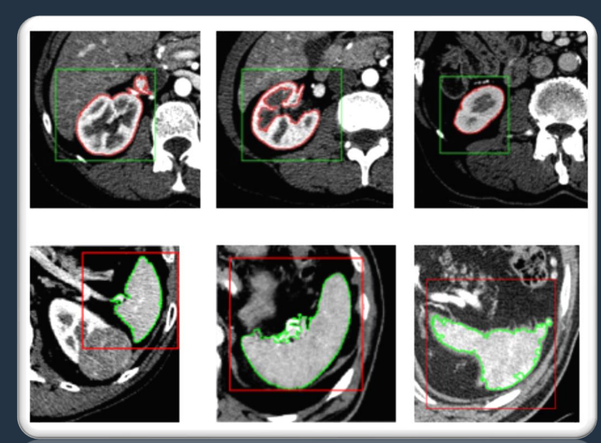
W projekcie przeprowadzamy fuzję multimodalnych obrazów medycznych (TK, PET, MRI) wykonanych przez różne urządzenia medyczne. Fuzja pozwala na uzyskanie jednego obrazu ze wszystkimi najważniejszymi cechami i informacjami. Łączenie obrazów zmniejsza liczbę danych, co przekłada się na zmniejszenie czasochłonności pracy wykonywanej przez radiologa.



Podziękowania
Badania finansowane przez Centrum Badawcze Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztuczna Inteligencja i Robotyka ze środków Politechniki Warszawskiej w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

Poziom analizy obrazowej TK/MRI/PET

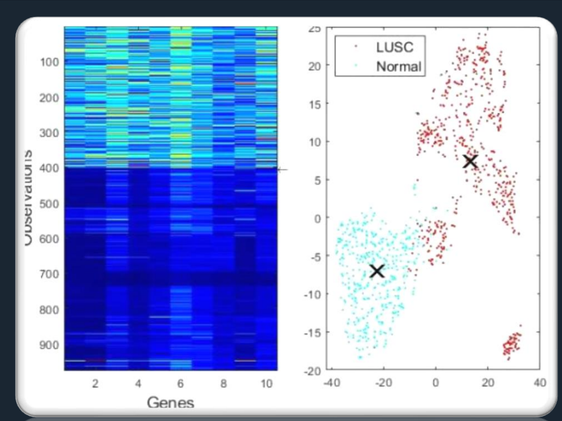
Technika lokalizacji narządów w odcinku brzusznym na przykładzie detekcji śledziony i nerek w obrazach tomografii komputerowej. System złożony jest z dwóch etapów: detekcji obszaru poszukiwania organu oraz ostateczna segmentacja.

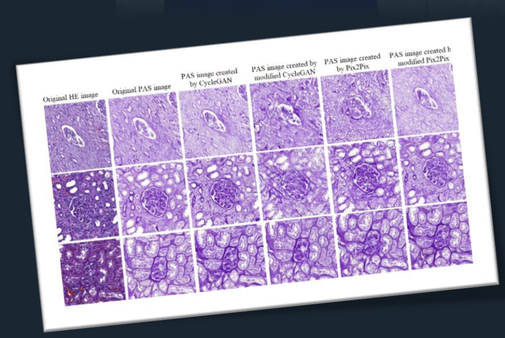


Proponowane rozwiązanie oparte jest na klasyfikacji regionów w różnych projekcjach przestrzennych (np. w projekcji bocznej poprzez wykonywanie cięć w wybranych punktach). Klasyfikacja przeprowadzana jest z wykorzystaniem konwolucyjnych sieci neuronowych, osobno dla każdej projekcji. Wyniki klasyfikacji tworzą sześcian zawierający obraz szukanego organu i znacząco ograniczają obszar analizy obrazu w celu segmentacji. Przeprowadzone eksperymenty potwierdzają pozytywny wpływ opracowanej metody na segmentację nerek i śledziony, zarówno pod kątem jakości klasyfikacji, jak i szybkości działa systemu.

Poziom detekcji genów

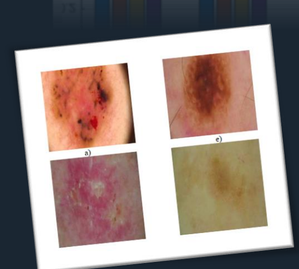
Hierarchiczne podejście do wykrywania genów (traktowanych jako biomarkery), które są przechowywane w zbiorze danych mikromacierzy ekspresji genów. Procedura Grad CAM wykonywana na wynikach sieci CNN pozwala na zlokalizowanie wielu regionów genów o aktywności nadekspresyjnej. Wyniki pozwalają znaleźć geny najwyżej aktywowane dla poszczególnych rodzin nowotworów.





Poziom dermatologii

Architektura sieci CNN o zwiększonych możliwościach generalizacji. Sieć zbudowana jest z dwóch głębokich struktur różniących się funkcjami aktywacji ReLu i SoftPlus. Sygnały są rozdzielone na dwie gałęzie, a wyniki z obu są losowo sumowane ze współczynnikiem losowym w ostateczną decyzję. W procesie uczenia, parametry połączonych warstw sieci CNN są adaptowane na podstawie zsumowania ze współczynnikiem losowym kombinacji sygnałów z dwóch równoległych podsieci CNN.



Losowość wprowadzona na wszystkich etapach struktury sieci spełnia rolę automatycznej ukrytej regularyzacji ważnej przy bardzo małej liczbie danych uczących.